Ringkasan Pemodelan Logis

Sistem Kasir Toko dengan Proses Retur Pelanggan

1. Transformasi ERD ke Skema Relasional

- Setiap entitas menjadi satu relasi.
- Relasi 1:N: PK sisi “1” menjadi FK di sisi “N”.
- Relasi M:N menjadi tabel baru dengan PK komposit.
- Atribut derived (TOTAL, SUBTOTAL) tidak disimpan.

Hasilnya 9 relasi. Atribut Primary Key (PK) ditandai dengan garis bawah.

Relasi	Atribut	Foreign Key
PEMILIK	id_pemilik, nama_pemilik	–
KASIR	id_kasir, nama_kasir, shift	–
SUPPLIER	id_supplier, nama_supplier, no_telepon	–
BARANG	id_barang, nama_barang, harga_jual, stok	–
BARANG_MASUK	id_masuk, tanggal_masuk, no_surat_jalan, id_supplier	id_supplier → SUPPLIER
DETAIL_MASUK	id_masuk, id_barang, jumlah_masuk	id_masuk → BARANG_MASUK; id_barang → BARANG
TRANSAKSI	id_transaksi, tanggal, id_kasir	id_kasir → KASIR
DETAIL_TRANSAKSI	id_transaksi, id_barang, jumlah, harga_jual	id_transaksi → TRANSAKSI; id_barang → BARANG
RETUR_PELANGGAN	id_retur, tanggal_retur, alasan, jumlah_retur, status_retur, tanggal_persetujuan, id_transaksi, id_barang, id_pemilik	(id_transaksi, id_barang) → DETAIL_TRANSAKSI; id_pemilik → PEMILIK

Retur memakai FK komposit (id_transaksi, id_barang) ke DETAIL_TRANSAKSI, sehingga retur hanya sah untuk barang yang ada pada nota asalnya.

2. Normalisasi

Kasus yang dinormalisasi adalah nota transaksi beserta retur-nya.

Tahap	Masalah	Perbaikan
UNF	Ada kelompok berulang (barang per nota, retur per barang).	–
1NF	Sel belum atomik.	Satu baris per kombinasi nota-barang-retur; PK (id_transaksi, id_barang, id_retur).
2NF	Ketergantungan parsial pada sebagian PK, mis. id_transaksi → tanggal, id_kasir; id_barang → nama_barang; id_retur → alasan, jumlah_retur.	Dipecah menjadi TRANSAKSI, BARANG, DETAIL_TRANSAKSI, dan RETUR.

Tahap	Masalah	Perbaikan
3NF	Ketergantungan transitif: id_kasir → nama_kasir, shift; id_pemilik → nama_pemilik; id_supplier → nama_supplier, no_telepon.	KASIR, PEMILIK, dan SUPPLIER dipisah menjadi relasi sendiri.